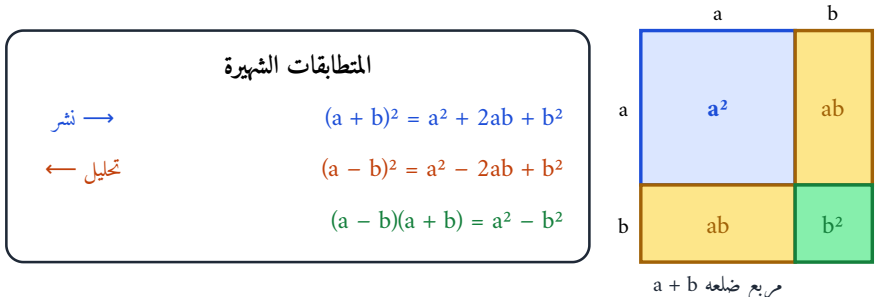
# الحساب الحرفي: النشر والتحليل والمتطابقات الشهيرة

**الهدف:** أن تنشر عبارة جبرية وتبسّطها، وأن تحلّلها إلى جداء عوامل باستعمال العامل المشترك أو المتطابقات الشهيرة الثلاث، ثم توظّف التحليل في حل معادلة من الشكل «جداء يساوي صفرًا».

**الفكرة في سطرين:** النشر يحوّل جداء إلى مجموع، والتحليل يسير في الاتجاه المعاكس. المتطابقات الشهيرة تعمل في الاتجاهين: تجعل النشر أسرع والتحليل ممكنًا.




الشكل 1: مساحة مربع ضلعه a + b تساوي a² + ab + ab + b²، وهذا هو المعنى الهندسي للمتطابقة الأولى.

## القواعد والمفاهيم

1. **النشر:** تحويل جداء إلى مجموع بتوزيع الضرب على الجمع: k(a + b) = ka + kb، و(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd. بعد النشر نُجمع **الحدود المتشابهة** ونرتّب حسب قوى x التنازلية.
2. **التحليل:** تحويل مجموع إلى جداء عوامل، وهو العملية العكسية للنشر، ويفيد في حل المعادلات ودراسة الإشارة.
3. **المتطابقة الأولى:** $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$؛ **الثانية:** $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$؛ **الثالثة:** $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.
4. **التحليل بالعامل المشترك:** إذا ظهر العامل نفسه في كل الحدود نُخرجه: ka + kb = k(a + b)، والعامل المشترك قد يكون عددًا أو x أو قوسًا كاملًا مثل (x + 2).
5. **التحليل بالمتطابقات:** نتعرّف على $a^2 - b^2$ (فرق مربعين) أو على $a^2 \pm 2ab + b^2$ (مربع كامل) بعد كتابة كل حد على شكل مربع.
6. **خاصية الجداء المعدوم:** A × B = 0 يكافئ A = 0 أو B = 0. لذلك نحلّل العبارة قبل حل معادلة من الدرجة الثانية مثل (x + 3)(2x − 1) = 0.
7. **التحقق:** لنتأكد من تحليل ننشر النتيجة، ولنتأكد من نشر نعوّض x بقيمة بسيطة في الطرفين.

### 🟢 أمثلة تطبيقية

1. انشر وبسّط $E = (2x+3)^2 - (x-5)(x+5)$. **الحل:** $(2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$، و$(x+5)(x-5) = x^2 - 25$. إذن $E = 4x^2 + 12x + 9 - x^2 + 25 = 3x^2 + 12x + 34$. التحقق عند $x = 0$: $E = 9 - (-25) = 34$ ✓.
2. حلّل $F = 9x^2 - 16$ و$G = x^2 - 6x + 9$. **الحل:** $F = (3x)^2 - 4^2 = (3x-4)(3x+4)$. و$G = x^2 - 2 \times 3 \times x + 3^2 = (x-3)^2$.
3. حلّل ثم حلّ المعادلة $(x+2)(3x-1) - (x+2)(x+4) = 0$. **الحل:** العامل المشترك $(x+2)$: العبارة $= (x+2)[(3x-1) - (x+4)] = (x+2)(2x-5)$. الجداء معدوم يعني $x + 2 = 0$ أو $2x - 5 = 0$، أي $x = -2$ أو $x = 5/2$. مجموعة الحلول $S = \{-2 ; 5/2\}$.

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ بنسيان الحد المضاعف $2ab$؛ تحقّق بـ $(1+1)^2 = 4$ وليس 2.
- خطأ الإشارة عند طرح قوس: $-(x^2 - 25) = -x^2 + 25$ وليس $-x^2 - 25$.
- إخراج عامل مشترك ونسيان كتابة ما يبقى داخل القوس، مثل كتابة $3x + 3 = 3(x)$ بدل $3(x+1)$.
- قسمة طرفي معادلة جداء على $(x+2)$ فيضيع حل؛ استعمل خاصية الجداء المعدوم.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نشر: جداء ⟶ مجموع؛ تحليل: مجموع ⟶ جداء.
- $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ و$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- للتحليل: ابحث أولًا عن عامل مشترك، ثم عن متطابقة شهيرة.
- $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ أو $B = 0$.
- تحقّق دائمًا بالنشر أو بتعويض قيمة بسيطة لـ $x$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد